JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 28th January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

परमाणवीय त्रिज्या का गलत अवरोह क्रम है

(A) $Si > P > Cl > F$

(B) $Mg > Al > C > O$

(C) $Al > B > N > F$

(D) $Be > Mg > Al > Si$

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

किसी विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, जिसके 50 ग्राम में 1 ग्राम गैर-वाष्पशील विलेय (मोलर द्रव्यमान $256\ g\ mol^{-1}$) है और हिमांक में कमी 0.40 K है?

(A) $4.43\ K\ kg\ mol^{-1}$

(B) $3.72\ K\ kg\ mol^{-1}$

(C) $5.12\ K\ kg\ mol^{-1}$

(D) $1.86\ K\ kg\ mol^{-1}$

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए दो कथन हैं:

कथन I: D-ग्लूकोज पेंटाअसीटेट 2,4 -डिनाइट्रोफेनिलहाइड्राजिन के साथ प्रतिक्रिया करता है

कथन II: स्टार्च, $100°C$ और $2 - 3$एटमॉसफेयर दबाव पर गरम किए जाने पर गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ग्लूकोज का निर्माण करता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(A) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है

(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

एक कमजोर अम्ल HA की वियोजन मात्रा x है। कौन सा विकल्प (pH - pK_a) का सही व्यंजक देता है?

(A) $\log\left(\frac{1-x}{x}\right)$

(B) 0

(C) $\log(1 + 2x)$

(D) $\log\left(\frac{x}{1-x}\right)$

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$[A]_0 / \text{mol L}^{-1}$	$t_{1/2}/\text{min}$
0.100	200
0.025	100

एक दी गई अभिक्रिया के लिए $R \rightarrow P$, $t_{1/2}$ का $[A]_0$ के साथ संबंध तालिका में दिया गया है।

दिया गया: $\log 2 = 0.30$

निम्नलिखित में से कौन सही है?

A. अभिक्रिया की कोटि $1/2$ है।

B. यदि $[A]_0$ 1 M है, तो $t_{1/2}$ $200\sqrt{10}$ min है।

C. अभिक्रिया की कोटि 1 में बदल जाती है यदि अभिकारक की सांद्रता को 0.100 M से 0.500 M में बदला जाए।

D. $t_{1/2}$ $[A]_0 = 1.6M$ के लिए 800 min है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A and C Only (B) A, B and D Only (C) A and B Only (D) C and D Only

Q6. MCQ (More than One Correct Answer)

एक अणु ("P") को अम्ल के साथ उपचारित करने पर पुनर्विन्यास होता है और यह ("Q") देता है। ("Q") का ओज़ोनी-अपघटन करने के बाद क्षारीय स्थिति में पश्चवाह (रिफ्लक्स) करने पर यह ("R") देता है। ("R") की संरचना नीचे दी गई है।

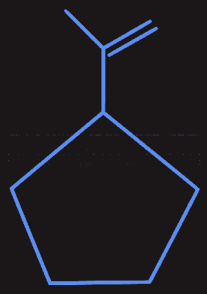
dekhoexams.com



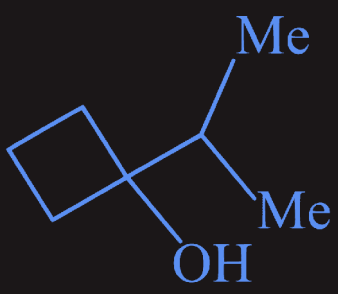
("R")

("P") की संरचना क्या है?

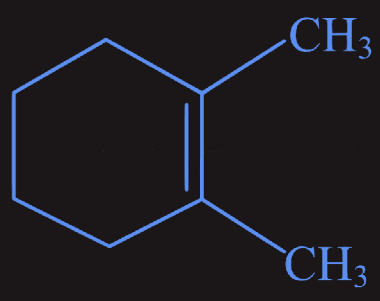
(A)



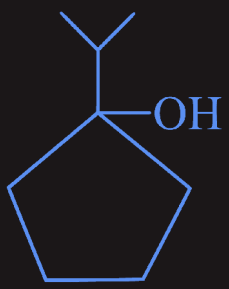
(B)



(C)



(D)



Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उत्पाद A और B क्रमशः क्या हैं?

$$A \xleftarrow{Ag-NO_2} CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br \xrightarrow{AgCN} B$$

(A) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - ONO, CH_3 - CH_2 - CH_2 - CN$

(B) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NO_2, CH_3 - CH_2 - CH_2 - CN$

(C) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - ONO, CH_3 - CH_2 - CH_2 - NC$

(D) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NO_2, CH_3 - CH_2 - CH_2 - NC$

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणु में, कौन से निम्नलिखित ऑर्बिटल्स जिनका वर्णन तीन क्वांटम नंबर्स द्वारा किया गया है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में समान ऊर्जा वाले होंगे?

A. $n = 1, l = 0, m_l = 0$

B. $n = 2, l = 0, m_l = 0$

C. $n = 2, l = 1, m_l = 1$

D. $n = 3, l = 2, m_l = 1$

E. $n = 3, l = 2, m_l = 0$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) B और C केवल (B) C और D केवल (C) A और B केवल (D) D और E केवल

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए दो कथन हैं:

कथन I: ऑक्सेलिक एसिड और $KMnO_4$ (dil H_2SO_4 की उपस्थिति में) की टाइट्रेशन में विलयन को शुरू में $60^\circ C$ तक गर्म करना आवश्यक है, लेकिन फेरस अमोनियम सल्फेट (FAS) और $KMnO_4$ की टाइट्रेशन (dil H_2SO_4 की उपस्थिति में) में गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती।

कथन II: ऑक्सेलिक एसिड और $KMnO_4$ की टाइट्रेशन में, उच्च तापमान पर $MnSO_4$ का प्रारंभिक गठन होता है, जो तब आगे की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। FAS और $KMnO_4$ के मामले में, गरम करने से Fe^{2+} को Fe^{3+} में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण हो सकता है और प्रयोग में गलती हो सकती है।

उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है (B) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं (D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें In, Tl, Al, Pb, Sn और Ge । तत्वों की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ जिनकी प्रथम आयनीकरण एन्थैल्पी उच्चतम और न्यूनतम है, क्रमशः

(A) +4 और +1 (B) +4 और +3 (C) +1 और +4 (D) +2 और +3

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

एसीटैल्डिहाइड और एसीटोन दोनों (अलग-अलग) निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रियाएँ देते हैं?

A. आयोडोफॉर्म अभिक्रिया

B. कैनिज़ारो अभिक्रिया

C. ऐल्डोल संघनन

D. टॉलेन परीक्षण

E. क्लेमेन्सन अपचयन

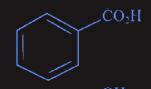
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

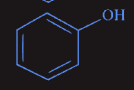
(A) केवल C और E (B) केवल A, B और D (C) केवल A, C और E (D) केवल B, C और D

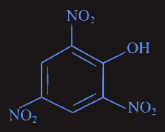
dekhoexams.com

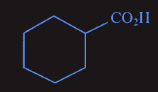
Q12. MCQ (Single Correct Answer)

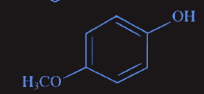
वे यौगिक जो जलीय $NaHCO_3$ विलयन के साथ CO_2 का उत्पादन करते हैं:

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A और C (B) केवल A, B और E (C) केवल A और B (D) केवल A, C और D

dekhoexams.com

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वह धातु आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिगैंड की प्रकृति से प्रभावित नहीं होती है और जो बोरैक्स बीड परीक्षण में गर्म स्थिति में अदीप्त ज्वाला में बैंगनी रंग देता है वह है

(A) Cr^{3+}

(B) Ti^{3+}

(C) Ni^{2+}

(D) Mn^{2+}

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

विचार करें कि 'n', ClF_3 की सबसे स्थिर संरचना में विषुवतीय स्थिति में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। निम्नलिखित आयनों में से किसमें 'n' संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं:

A. V^{3+}

B. Ti^{3+}

C. Cu^{2+}

D. Ni^{2+}

E. Ti^{2+}

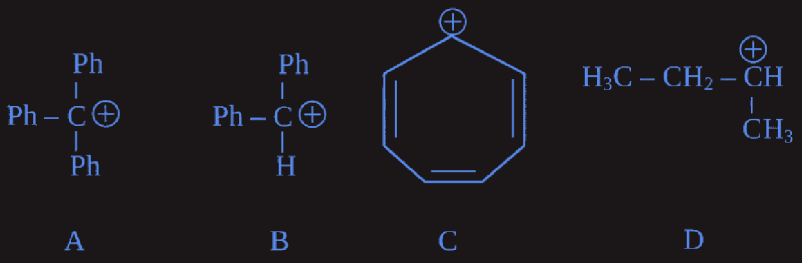
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) B और D केवल (B) A, D और E केवल (C) B और C केवल (D) A और C केवल

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित कार्बोकेशन की स्थिरता का सही क्रम क्या है:



A B C D

(A) A > B > C > D (B) C > B > A > D (C) B > C > A > D (D) C > A > B > D

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I को सूची - II से मेल कीजिये

	सूची - I (रेडॉक्स अभिक्रिया)		**सूची - II (रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार)**
(A)	$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta} CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$	(I)	असमानुपातन अभिक्रिया
(B)	$2NaH_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2Na_{(s)} + H_{2(g)}$	(II)	संयोजन अभिक्रिया
(C)	$V_2O_{5(s)} + 5Ca_{(s)} \xrightarrow{\Delta} 2\,V_{(s)} + 5CaO_{(s)}$	(III)	अपघटन अभिक्रिया
(D)	$2H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{\Delta} 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$	(IV)	विस्थापन अभिक्रिया

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II

(B) A-IV, B-I, C-II, D-III

(C) A-II, B-III, C-I, D-IV

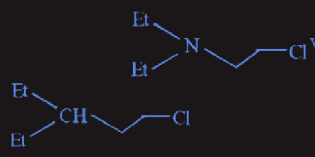
(D) A-II, B-III, C-IV, D-I

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I :



will undergo alkaline hydrolysis at a faster rate than

कथन II :



में, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को सम्मिलित करके पहले अंतःआणविक प्रतिस्थापन होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(C) Both Statement I and Statement II are incorrect

(D) Statement I is correct but Statement II is incorrect

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अम्लीय माध्यम में $K_2Cr_2O_7$ और $KMnO_4$ दोनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ संपन्न की जाती हैं?

A. $I^- \rightarrow I_2$

B. $S^{2-} \rightarrow S$

C. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$

D. $I^- \rightarrow IO_3^-$

E. $S_2O_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) केवल A, B और C (B) केवल C, D और E (C) केवल B, C और D (D) केवल A, D और E

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

वे अणु जिनकी वर्ग पिरामिडी ज्यामिति होती है

(A) BrF_5 & PCl_5

(B) SbF_5 & PCl_5

(C) BrF_5 & $XeOF_4$

(D) SbF_5 & $XeOF_4$

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

बर्फ और पानी को 1 वायुमंडल दबाव और 273.15 K तापमान पर एक बंद कंटेनर में रखा गया है। यदि प्रणाली के दबाव को 2 गुना बढ़ाया जाता है, जबकि तापमान को स्थिर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से सही अवलोकन की पहचान करें

(A) तरल अवस्था पूरी तरह से गायब हो जाती है।

(B) बर्फ की मात्रा घट जाती है।

(C) ठोस अवस्था (बर्फ) पूरी तरह से गायब हो जाती है।

(D) प्रणाली का आयतन बढ़ जाता है।

dekhoexams.com

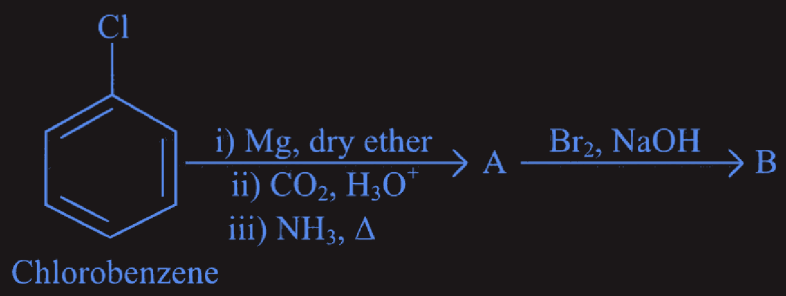
Q21. Numerical

हाइड्रोजन गैस ($H_{(g)}$) और ऑक्सीजन गैस ($O_{(g)}$) की संभवन एन्थैल्पी, $\Delta H_f^{\ominus}$ क्रमशः 220.0 और 250.0 $kJ\ mol^{-1}$ हैं, 298.15 K पर, और $H_2O_{(g)}$ के लिए $\Delta H_f^{\ominus}$ $-242.0\ kJ\ mol^{-1}$ है उसी तापमान पर। जल में $O-H$ बंध की औसत बंध एंथैल्पी 298.15 K पर _____ $kJ\ mol^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक) है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम पर विचार करें:



11.25 मिलीग्राम क्लोरोबेंजीन _____ $\times 10^{-1}$mg उत्पाद B का उत्पादन करेगा।

(मान लें कि अभिक्रियाओं में पूर्ण रूपांतरण होता है।)

[दिया गया मोलर द्रव्यमान C, H, O, N और Cl के लिए 12, 1, 16, 14 और 35.5 $g\ mol^{-1}$ क्रमशः]

dekhoexams.com

Q23. Numerical

एक एकक्षारकी अम्ल (X) के 70% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) जलीय विलयन की मोलरता _____ $\times 10^{-1}$ M (निकटतम पूर्णांक) है।

[दिया गया: (X) के जलीय विलयन का घनत्व 1.25 $g\ mL^{-1}$ है

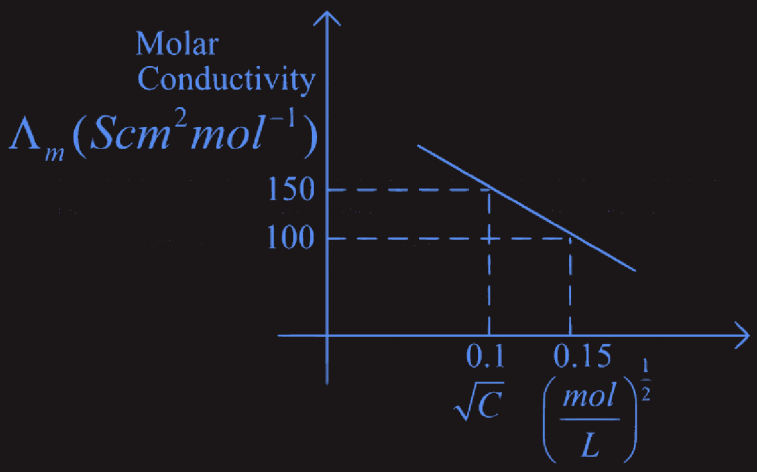
अम्ल का मोलर द्रव्यमान 70 $g\ mol^{-1}$ है]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

dekhoexams.com

नीचे KCl के जलीय विलयन के लिए मोलर चालकता बनाम $\sqrt{\text{सांद्रता}}$ का आलेख दिया गया है।



यदि, KCl के उच्च सांद्रण के लिए चालकता सेल का प्रतिरोध 100Ω है, तो तनु विलयन के साथ उसी सेल का प्रतिरोध 'x' Ω है।

x का मान _____ (निकटतम पूर्णांक)

Q25. Numerical

dekhoexams.com

एक कार्बनिक यौगिक (X) का मात्रात्मक विश्लेषण निम्नलिखित % संरचना दर्शाता है।

C : 14.5%

Cl : 64.46%

H: 1.8 %

यौगिक (X) का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान _____ $\times 10^{-1}$ है।

(दिया गया मोलर द्रव्यमान g mol^{-1} में $\text{C} : 12, \text{H} : 1, \text{O} : 16, \text{Cl} : 35.5$)

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

मान लें कि $\text{A}(x, y, z)$ एक बिंदु है जो xy-समतल पर उन तीन बिंदुओं $(0, 3, 2), (2, 0, 3)$ और $(0, 0, 1)$ से समान दूरी पर है।

मान लें $\text{B} = (1, 4, -1)$ और $\text{C} = (2, 0, -2)$। तब नीचे दिए गए कथनों में से

(S1) : $\triangle\text{ABC}$ एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और

(S2) : $\triangle\text{ABC}$ का क्षेत्रफल $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ है,

(A) दोनों गलत हैं

(B) सिर्फ (S2) सही है

(C) सिर्फ (S1) सही है

(D) दोनों सही हैं

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $f(x)=\frac{2^x}{2^x+\sqrt{2}}, \mathrm{x} \in \mathbb{R}$, तो $\sum_{\mathrm{k}=1}^{81} f\left(\frac{\mathrm{k}}{82}\right)$ बराबर है

(A) 82 (B) $81\sqrt{2}$ (C) 41 (D) $\frac{81}{2}$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $x^2+|2x-3|-4=0$ के सभी मूलों के वर्गों का योग है

(A) $6(2-\sqrt{2})$ (B) $3(3-\sqrt{2})$ (C) $3(2-\sqrt{2})$ (D) $6(3-\sqrt{2})$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

संबंध $R=\{(x, y): x, y \in \mathbb{Z}$ और $x+y$ सम है $\}$ है:

(A) प्रतिचांपनीय और संक्रमणीय लेकिन सममित नहीं

(B) प्रतिचांपनीय और सममित लेकिन संक्रमणीय नहीं

(C) एक तुल्यता संबंध

(D) सममित और संक्रमणीय लेकिन प्रतिचांपनीय नहीं

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $\langle a_{\mathrm{n}}\rangle$ एक अनुक्रम है जिसमें $a_0=0, a_1=\frac{1}{2}$ है और $2a_{\mathrm{n}+2}=5a_{\mathrm{n}+1}-3a_{\mathrm{n}}, \mathrm{n}=0,1,2,3,\ldots$। तब $\sum_{k=1}^{100} a_k$ के बराबर है।

(A) $3a_{100}+100$ (B) $3a_{100}-100$ (C) $3a_{99}-100$ (D) $3a_{99}+100$

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

$\cos\left(\sin^{-1}\frac{3}{5}+\sin^{-1}\frac{5}{13}+\sin^{-1}\frac{33}{65}\right)$ का मान निम्नलिखित है:

(A) $\frac{33}{65}$ (B) 1 (C) $\frac{32}{65}$ (D) 0

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{96x^2\cos^2 x}{(1+e^x)}\mathrm{d}x=\pi\left(\alpha\pi^2+\beta\right), \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, तब $(\alpha+\beta)^2$ का मान है

(A) 196 (B) 100 (C) 64 (D) 144

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि T_{r} एक A.P. का rवाँ पद है। यदि किसी m के लिए, $\mathrm{T}_{\mathrm{m}}=\frac{1}{25}$, $\mathrm{T}_{25}=\frac{1}{20}$, और $20\sum_{\mathrm{r}=1}^{25}\mathrm{T}_{\mathrm{r}}=13$, तो $5\,\mathrm{m}\sum_{\mathrm{r}=\mathrm{m}}^{2\,\mathrm{m}}\mathrm{T}_{\mathrm{r}}$ के बराबर है

(A) 98 (B) 126 (C) 112 (D) 142

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना ${}^nC_{r-1} = 28, {}^nC_r = 56$ और ${}^nC_{r+1} = 70$। मान लें कि $A(4\cos t, 4\sin t), B(2\sin t, -2\cos t)$ और $C\left(3r-n, r^2-n-1\right)$ त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, जहाँ t एक पैरामीटर है। यदि $(3x-1)^2+(3y)^2=\alpha$, त्रिभुज ABC के केन्द्रक का बिंदुपथ है, तो α का मान है

(A) 18 (B) 8 (C) 20 (D) 6

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

दो संख्या k_1 और k_2 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। तब, $i^{k_1}+i^{k_2}, (i=\sqrt{-1})$ का मान गैर-शून्य होने की संभावना है

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

तीन खराब संतरे गलती से सात अच्छे संतरों के साथ मिल जाते हैं और देखने पर उन्हें अलग करना असंभव है। इस समूह से दो संतरे यादृच्छिक रूप से खींचे जाते हैं। यदि x खराब संतरों की संख्या को दर्शाता है, तो x का प्रसरण क्या है?

(A) $26/75$

(B) $14/25$

(C) $18/25$

(D) $28/75$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके शीर्ष परवलय $y^2=4x$ पर स्थित हैं। माना समलंब की भुजाएँ AD और BC, y-अक्ष के समांतर हैं। यदि विकर्ण AC की लंबाई $\frac{25}{4}$ है और यह बिंदु $(1,0)$ से गुजरती है, तो $ABCD$ का क्षेत्रफल है

(A) $\frac{75}{8}$ (B) $\frac{125}{8}$ (C) $\frac{25}{2}$ (D) $\frac{75}{4}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि बिंदु $(4,4,3)$ का प्रतिबिंब रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{3}$ में (α,β,γ) है, तो $\alpha+\beta+\gamma$ कितना है?

(A) 12 (B) 9 (C) 7 (D) 8

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $y=f(x)$, जहाँ $\int_0^x tf(t)dt = x^2f(x), x>0$ और $f(2)=3$। तब $f(6)$ का मान है:

(A) 1 (B) 6 (C) 2 (D) 3

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

सभी स्थानीय न्यूनतम मानों का योग इस फलन का

$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ \frac{1}{3}(7+2|x|), & -1\le x\le 2\\ \frac{11}{18}(x-4)(x-5), & x>2\end{cases}$$

है

(A) $\frac{167}{72}$ (B) $\frac{157}{72}$ (C) $\frac{171}{72}$ (D) $\frac{131}{72}$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ अंकों का उपयोग करके 50000 से अधिक की कितनी भिन्न 5 अंकों की संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, इस प्रकार कि उनके पहले और अंतिम अंकों का योग 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, है:

(A) 5720 (B) 5719 (C) 4608 (D) 4607

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना उस वृत्त का समीकरण, जो x-अक्ष को बिंदु $(a, 0), a>0$ पर स्पर्श करता है और y-अक्ष पर लंबाई b का अंतःखंड काटता है, $x^2+y^2-\alpha x+\beta y+\gamma=0$ है। यदि वृत्त x-अक्ष के नीचे स्थित है तो क्रमबद्ध युग्म $(2a, b^2)$ बराबर है

(A) $(\alpha, \beta^2+4\gamma)$ (B) $(\alpha, \beta^2-4\gamma)$

(C) $(\gamma, \beta^2-4\alpha)$ (D) $(\gamma, \beta^2+4\alpha)$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक फलन है जिसे $f(x)=(2+3a)x^2+\left(\frac{a+2}{a-1}\right)x+b, a\neq 1$ के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि $f(x+y)=f(x)+f(y)+1-\frac{2}{7}xy$, तो $28\sum_{i=1}^{5}|f(i)|$ का मान है

(A) 735 (B) 675 (C) 715 (D) 545

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि O मूल बिंदु है, बिंदु A है $z_1=\sqrt{3}+2\sqrt{2}i$, बिंदु $B(z_2)$ ऐसा है कि $\sqrt{3}|z_2|=|z_1|$ और $\arg(z_2)=\arg(z_1)+\frac{\pi}{6}$। तब

(A) त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल $\frac{11}{4}$

(B) त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल $\frac{11}{\sqrt{3}}$

(C) ABO एक विषमबाहु त्रिभुज है

(D) ABO एक अधिक कोण वाला समद्विबाहु त्रिभुज है

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) $\{(x, y): 0\le y\le 2|x|+1, 0\le y\le x^2+1, |x|\le 3\}$ है

(A) $\frac{32}{3}$ (B) $\frac{64}{3}$ (C) $\frac{17}{3}$ (D) $\frac{80}{3}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना M, 3×3 कोटि के सभी वास्तविक आव्यूहों के समुच्चय को निरूपित करता है और $S = \{-3, -2, -1, 1, 2\}$ है। मान लें

$S_1 = \{A = [a_{ij}] \in M : A = A^T \text{ और } a_{ij} \in S, \forall i, j\}$,
$S_2 = \{A = [a_{ij}] \in M : A = -A^T \text{ और } a_{ij} \in S, \forall i, j\}$,
$S_3 = \{A = [a_{ij}] \in M : a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0 \text{ और } a_{ij} \in S, \forall i, j\}$.

यदि $n(S_1 \cup S_2 \cup S_3) = 125\alpha$, तो α का मान _____ ।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

मान लें कि $f(x) = \begin{cases} 3x, & x < 0 \\ \min\{1 + x + [x], x + 2[x]\}, & 0 \le x \le 2 \\ 5, & x > 2 \end{cases}$ जहां [.] महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है।
यदि α और β बिंदुओं की संख्या हैं, जहां f सतत नहीं है और अवकलनीय नहीं है, क्रमशः, तो $\alpha + \beta$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $\alpha = 1 + \sum_{r=1}^{6} (-3)^{r-1} {}^{12}C_{2r-1}$, तो बिंदु $(12, \sqrt{3})$ की रेखा $\alpha x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ से दूरी _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

मान लीजिए $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त E_i इस प्रकार निर्मित होते हैं कि उनके केंद्र और उत्केंद्रता E_1 के समान होते हैं, और E_i की लघु अक्ष की लंबाई $E_{i+1} (i \ge 1)$ के दीर्घ अक्ष की लंबाई के समान है। यदि A_i दीर्घवृत्त E_i का क्षेत्रफल है, तो $\frac{5}{\pi}\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right)$, के बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

मान लें कि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \vec{b} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ और $\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b}$। यदि $\vec{c}$ एक ऐसा सदिश है कि $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|, |\vec{c} - 2\vec{a}|^2 = 8$ और $\vec{d}$ और $\vec{c}$ के बीच का कोण $\frac{\pi}{4}$ है, तो $|10 - 3\vec{b} \cdot \vec{c}| + |\vec{d} \times \vec{c}|^2$ _____ के बराबर है।

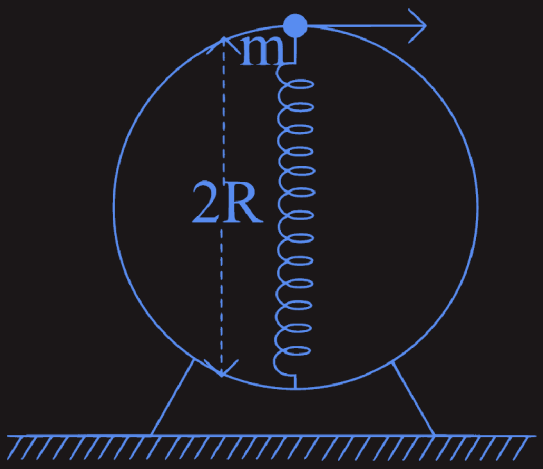
dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक मनका जिसका द्रव्यमान ' m ' है, एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार घेरे की दीवार पर बिना घर्षण के स्लाइड करता है, जिसकी त्रिज्या ' R ' है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मनका गुरुत्वाकर्षण और घेरे के नीचे संलग्न द्रव्यमानरहित स्प्रिंग (k) की संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ता है। स्प्रिंग की संतुलन लंबाई ' R ' है। यदि मनका घेरे के ऊपर से (मामूली) शून्य प्रारंभिक वेग के साथ छोड़ दिया जाता है, तो मनके का वेग, जब स्प्रिंग की लंबाई ' R ' हो जाती है, होगा (स्प्रिंग स्थिरांक ' k ' है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है)



(A) $\sqrt{2Rg+\frac{kR^2}{m}}$

(B) $\sqrt{3Rg+\frac{kR^2}{m}}$

(C) $\sqrt{2Rg+\frac{4kR^2}{m}}$

(D) $2\sqrt{gR+\frac{kR^2}{m}}$

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ लेबल किया गया है और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ लेबल किया गया है

अभिकथन A: ध्वनि तरंग की गति ठोस में गैसों की तुलना में अधिक होती है।

कारण R: गैसों के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ठोसों की तुलना में अधिक होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

(A) दोनों $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ सही हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है

(B) $\mathbf{A}$ गलत है लेकिन $\mathbf{R}$ सही है

(C) $\mathbf{A}$ सही है लेकिन $\mathbf{R}$ गलत है

(D) दोनों $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ सही हैं लेकिन $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

त्रिज्या R वाली एक गेंद के साथ दिए गए तरल की श्यानता ' η ' के माप के प्रयोग में, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें।

A. अंतिम वेग V और R के बीच का ग्राफ एक परवलय होगा।

B. विभिन्न व्यास वाली गेंदों के अंतिम वेग किसी दिए गए तरल के लिए स्थिर होते हैं।

C. अंतिम वेग का माप तापमान पर निर्भर करता है।

D. इस प्रयोग का उपयोग दिए गए तरल के घनत्व का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।

E. यदि गेंदों को किसी प्रारंभिक वेग के साथ गिराया जाता है, तो η का मान बदल जाएगा।

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) C, D और E केवल (B) A, B और E केवल (C) A, C और D केवल (D) B, D और E केवल

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक पतली आयताकार प्लेट (चित्र - x) का द्रव्यमान केंद्र जिसकी लंबाई a और चौड़ाई b है, जिसका प्रति इकाई क्षेत्र द्रव्यमान (σ) इस प्रकार बदलता है $\sigma = \frac{\sigma_0 x}{ab}$ (जहां σ_0 एक स्थिरांक है), _____ होगा।

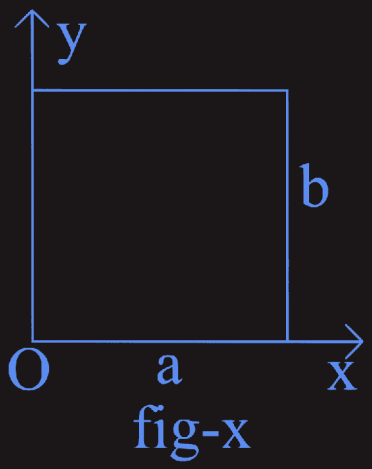


fig-x

(A) $\left(\frac{2}{3}a, \frac{2}{3}b\right)$ (B) $\left(\frac{2}{3}a, \frac{b}{2}\right)$

(C) $\left(\frac{1}{3}a, \frac{b}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

A. पृष्ठ तनाव एक द्रव के अंदर के अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है जो सतह पर अणुओं की तुलना में होती है।

B. जब तरल का तापमान बढ़ता है, तो श्यानता का गुणांक बढ़ता है।

C. जब गैस का तापमान बढ़ता है, तो श्यानता का गुणांक बढ़ता है।

D. प्रक्षुब्धता की शुरुआत रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा निर्धारित होती है।

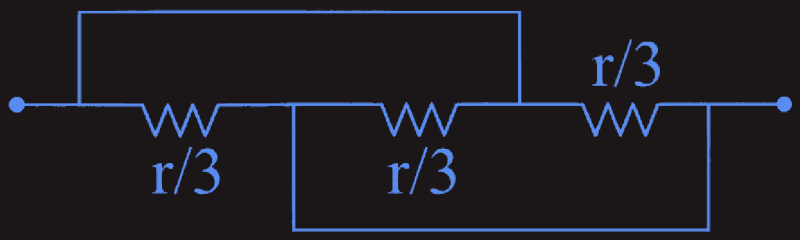
E. एक स्थिर प्रवाह में दो धारा रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं होतीं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) B, C, D Only (B) C, D, E Only (C) A, D, E Only (D) A, B, C Only

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित परिपथ के दोनों सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें।



(A) r (B) $\frac{r}{6}$ (C) $\frac{r}{3}$ (D) $\frac{r}{9}$

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A के रूप में अंकित किया गया है और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन A: केंद्रीय बल क्षेत्र में किया गया कार्य चुने गए पथ पर निर्भर नहीं करता है।

कारण R: यांत्रिकी में हर बल से संबद्ध स्थितिज ऊर्जा नहीं होती।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

(A) $\mathbf{A}$ गलत है लेकिन $\mathbf{R}$ सही है

(B) दोनों $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ सही हैं लेकिन $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है

(C) $\mathbf{A}$ सही है लेकिन $\mathbf{R}$ गलत है

(D) दोनों $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ सही हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक ' m_P ' द्रव्यमान वाला प्रोटोन और एक ' λ ' तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की समान ऊर्जा ' E ' है। यदि प्रोटोन गैर-सापेक्षवादी गति पर चल रहा है, तो उसके डी-ब्रॉइल तरंगदैर्घ्य और फोटोन के तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या है?

(A) $\frac{1}{c}\sqrt{\frac{E}{m_p}}$ (B) $\frac{1}{c}\sqrt{\frac{2E}{m_p}}$

(C) $\frac{1}{2c}\sqrt{\frac{E}{m_p}}$ (D) $\frac{1}{c}\sqrt{\frac{E}{2m_p}}$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

प्रतिरोध R वाली एक तार को समबाहु त्रिभुज में मोड़ा जाता है और एक समान तार को एक वर्ग में मोड़ा जाता है। त्रिभुज की एक भुजा के दो अंत बिंदुओं के बीच प्रतिरोध का वर्ग के प्रतिरोध के साथ अनुपात है

(A) $8/9$

(B) $9/8$

(C) $32/27$

(D) $27/32$

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

एक लंबे पतले सुचालक तार में एकसमान धारा I प्रवाहित हो रही है। एक कण जिसका द्रव्यमान " m " और आवेश " q " है, तार से " a " की दूरी पर v_0 वेग के साथ तार में धारा की दिशा में छोड़ा जाता है। चुंबकीय बल के कारण कण तार की ओर आकर्षित होता है। जब कण तार से x दूरी पर होता है, तब वह मुड़ता है। x का मान [μ_0 निर्वात की चुंबकशीलता है]

dekhoexams.com

(A) $a\left[1-\frac{mv_o}{2q\mu_0 I}\right]$

(B) $ae^{-\frac{4\pi mv_o}{q\mu_o I}}$

(C) $a\left[1-\frac{mv}{q}\mu_o I\right]$

(D) $\frac{a}{2}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की उपस्थिति के कारण जिसका विद्युत घटक $E=100\sin(\omega t-kx)\mathrm{NC}^{-1}$ दिया गया है, 200 सेमी लंबाई का एक बेलनाकार पिंड अपने अंदर एक निश्चित मात्रा में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा रखता है। यदि दूसरे बेलनाकार पिंड की लंबाई वही है लेकिन पहले की तुलना में इसका व्यास आधा है और वही विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा रखता है, तो संबंधित विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र के परिमाण में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए

dekhoexams.com

(A) $50\sin(\omega t-\mathrm{kx})\mathrm{NC}^{-1}$

(B) $400\sin(\omega t-\mathrm{kx})\mathrm{NC}^{-1}$

(C) $200\sin(\omega t-kx)\mathrm{NC}^{-1}$

(D) $25\sin(\omega t-\mathrm{kx})\mathrm{NC}^{-1}$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

तीन अनंत लंबी तारें, जिनकी रैखिक आवेश घनत्व λ है, x-अक्ष, y-अक्ष और z-अक्ष के साथ रखी गई हैं। निम्न में से कौन सा एक समविभव पृष्ठ को दर्शाता है?

dekhoexams.com

(A) $\left(x^2+y^2\right)\left(y^2+z^2\right)\left(z^2+x^2\right)=$ नियतांक

(B) $xyz=$ नियतांक

(C) $xy+yz+zx=$ नियतांक

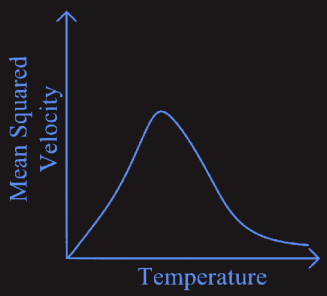
(D) $(x+y)(y+z)(z+x)=$ नियतांक

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

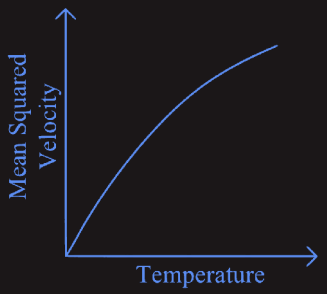
dekhoexams.com

एक विशेष आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गैस अणुओं के माध्य वर्ग वेग का तापमान के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है?

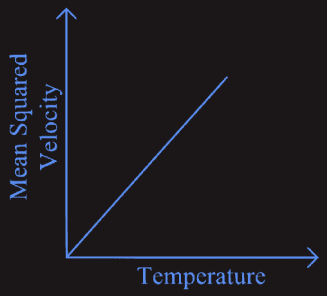
(A)



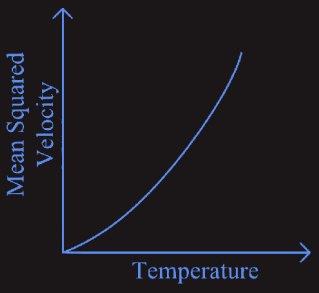
(B)



(C)

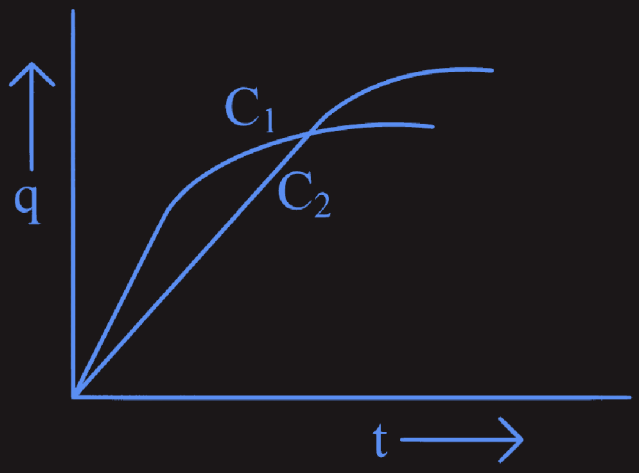


(D)



Q64. MCQ (Single Correct Answer)

दो कैपेसिटर C_1 और C_2 बैटरी के साथ समानांतर में जुड़े हैं। दो कैपेसिटर के लिए चार्ज-समय ग्राफ़ नीचे दिखाया गया है। उनके साथ ऊर्जा U_1 और U_2 क्रमशः जमा होती है। दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है?



(A) $C_2 > C_1, U_2 > U_1$

(B) $C_1 > C_2, U_1 > U_2$

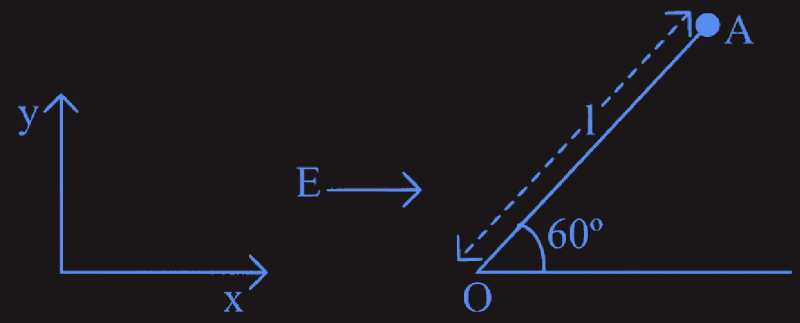
(C) $C_2 > C_1, U_2 < U_1$

(D) $C_1 > C_2, U_1 < U_2$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण जिसका द्रव्यमान ' m ' और आवेश ' q ' है, संतुलन लंबाई l वाली एक द्रव्यमानरहित डोरी के एक सिरे ' A ' से बंधा हुआ है, जिसका दूसरा सिरा बिंदु ' O ' पर स्थिर है। पूरा सिस्टम एक घर्षणरहित क्षैतिज तल पर रखा गया है और प्रारंभ में विराम पर है। यदि चित्र में दर्शाए गए अनुसार दिशा में एकसमान विद्युत क्षेत्र चालू किया जाता है, तो कण की चाल, जब वह x-अक्ष को पार करता है, होगी



(A) $\sqrt{\frac{qEl}{2m}}$

(B) $\sqrt{\frac{qEl}{4m}}$

(C) $\sqrt{\frac{qEl}{m}}$

(D) $\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक पतला प्रिज्म P_1 4° कोण वाला और अपवर्तनांक 1.54 के साथ कांच से बना है। इसे दूसरे पतले प्रिज्म P_2 के साथ जोड़ा जाता है, जो अपवर्तनांक 1.72 के साथ कांच से बना है, ताकि विचलन के बिना वर्ण-विक्षेपण प्राप्त किया जा सके। प्रिज्म P_2 का कोण डिग्री में है:

(A) 1.5

(B) 16/3

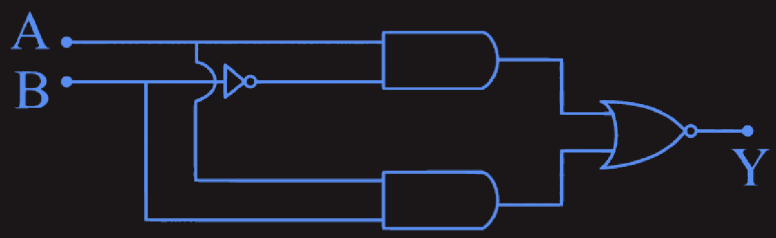
(C) 3

(D) 4

dekhoexams.com

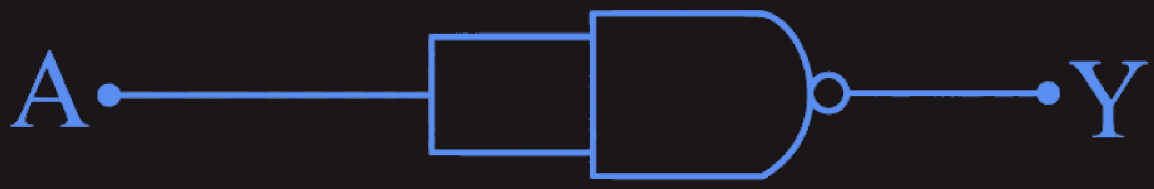
Q67. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ दिए गए परिपथ के समान आउटपुट देता है?

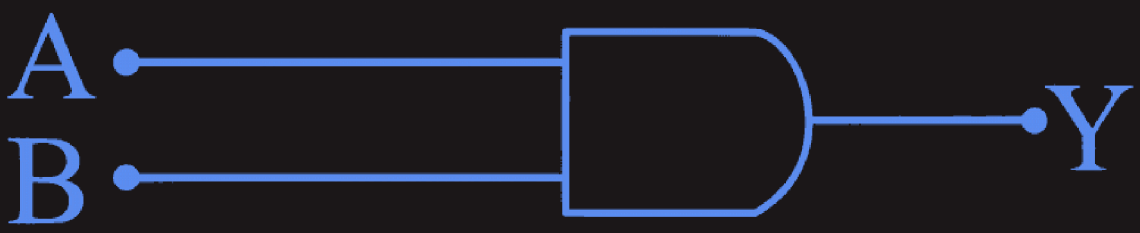


dekhoexams.com

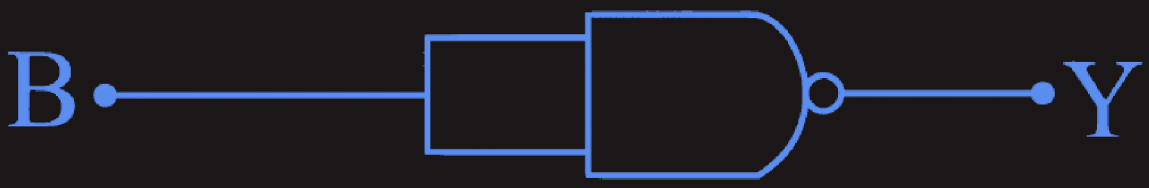
(A)



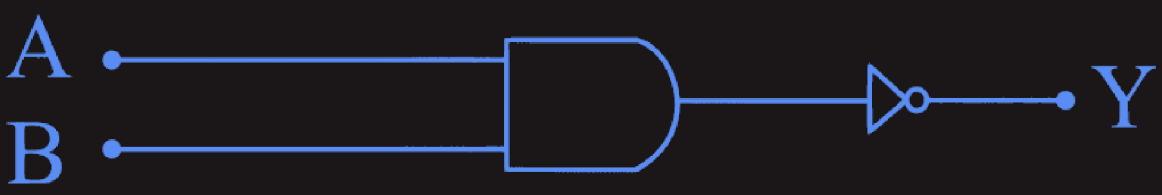
(B)



(C)

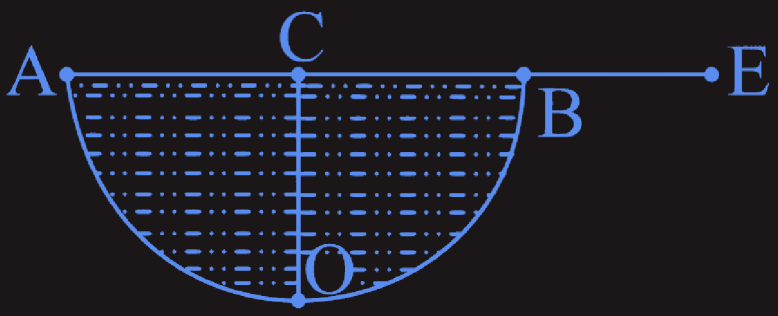


(D)



Q68. MCQ (Single Correct Answer)

एक अर्धगोलाकार पात्र को पूर्ण रूप से एक द्रव से भर दिया गया है जिसका अपवर्तनांक μ है। एक छोटा सिक्का पात्र के सबसे निचले बिंदु (O) पर रखा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उस द्रव के अपवर्तनांक का न्यूनतम मान ताकि एक व्यक्ति सिक्के को बिंदु E (पात्र के स्तर पर) से देख सके _____ है।



(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही न्यूक्लियर प्रक्रिया चुनें [p : प्रोटोन, n : न्यूट्रॉन, e^-: इलेक्ट्रॉन, e^+: पॉज़िट्रॉन, v : न्यूट्रीनो, $\bar{v}$: एंटी-न्यूट्रीनो]

(A) $n \rightarrow p + e^+ + v$ (B) $n \rightarrow p + e^- + \bar{v}$

(C) $n \rightarrow p + e^+ + \bar{v}$ (D) $n \rightarrow p + e^- + v$

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एक कार्नॉट इंजन (E) दो तापमानों 473 K और 273 K के बीच कार्य कर रहा है। एक नई प्रणाली में दो इंजन - इंजन E_1 473 K से 373 K के बीच कार्य करता है और इंजन E_2 373 K से 273 K के बीच कार्य करता है। यदि η_{12}, η_1 और η_2 इंजन E, E_1 और E_2 की दक्षताएं हैं, तो

(A) $\eta_{12} = \eta_1\eta_2$ (B) $\eta_{12} = \eta_1 + \eta_2$ (C) $\eta_{12} \geq \eta_1 + \eta_2$ (D) $\eta_{12} < \eta_1 + \eta_2$

dekhoexams.com

Q71. Numerical

अत्यल्प मोटाई वाले दो ठोस लोहे की चकतियों की त्रिज्याएं R_1 और R_2 हैं, और जड़त्व आघूर्ण I_1 और I_2 हैं। $R_2 = 2R_1$ के लिए, I_1 और I_2 का अनुपात $1/x$ होगा, जहां x = _____।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

मापन में, यह पूछा गया है कि प्रणाली पर लगाए गए प्रति इकाई बलाघूर्ण पर प्रत्यास्थता मापांक ज्ञात किया जाए। मापी गई राशि की विमा $\left[M^aL^bT^c\right]$ है। यदि $b = -3$, तो c का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

अपने व्यास के परितः घूर्णन करती एक ठोस चकती का जड़त्व आघूर्ण, उसी प्रकार घूर्णन करते एक वलय के जड़त्व आघूर्ण से 2.5 गुना अधिक है। एक ठोस गोले, जिसकी त्रिज्या चकती के समान है और जो उसी प्रकार घूर्णन कर रहा है, का जड़त्व आघूर्ण दिए गए वलय के जड़त्व आघूर्ण से n गुना अधिक है। यहाँ, $\mathrm{n} =$ _____। सभी पिंडों का द्रव्यमान समान मानें।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

एक छोटी धातु की आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 mm और 2.5 mm है। एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पेंच गेज का उपयोग करते हुए जिसकी पिच 0.75 mm है और सर्कुलर स्केल में 15 विभाजन हैं, आपको शीट के क्षेत्रफल को खोजने के लिए कहा गया है। इस माप में अधिकतम अंशात्मक त्रुटि $\frac{x}{100}$ होगी जहां x है _____।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

द्वि-झिर्री व्यतिकरण प्रयोग जो 600 nm तरंग दैर्ध्य की प्रकाश के साथ किया गया था, एक स्क्रीन पर व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न बनाता है जिसमें 10 वां उज्ज्वल फ्रिंज का केंद्र केंद्रीय अधिकतम से 10 mm की दूरी पर है। जब प्रकाश स्रोत को 660 nm तरंग दैर्ध्य वाले अन्य स्रोत के साथ बदल दिया जाता है तो उसी 10 वें उज्ज्वल फ्रिंज के केंद्र की केंद्रीय अधिकतम से दूरी _____ mm होगी।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **D**	4. **D**	5. **B**
6. **A, D**	7. **D**	8. **D**	9. **C**	10. **B**
11. **C**	12. **D**	13. **C**	14. **B**	15. **D**
16. **D**	17. **A**	18. **A**	19. **C**	20. **C**
21. **466**	22. **93**	23. **125**	24. **150**	25. **1655**

Mathematics

26. **C**	27. **D**	28. **A**	29. **C**	30. **B**
31. **D**	32. **B**	33. **B**	34. **C**	35. **A**
36. **D**	37. **D**	38. **B**	39. **A**	40. **B**
41. **D**	42. **B**	43. **B**	44. **D**	45. **B**
46. **1613**	47. **5**	48. **5**	49. **54**	50. **6**

Physics

51. **B**	52. **C**	53. **C**	54. **B**	55. **B**
56. **D**	57. **B**	58. **D**	59. **C**	60. **B**
61. **C**	62. **A**	63. **C**	64. **A**	65. **C**
66. **C**	67. **A**	68. **D**	69. **B**	70. **D**
71. **16**	72. **0**	73. **4**	74. **3**	75. **11**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.